# Probabilités

Chapitre 10 : L'espérance mathématique

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

## Plan du chapitre

**La moyenne, sous un autre nom** **1**
Le remplacement, effectué . . . 1
L'espérance est un point d'équilibre . . . 2
Le calcul, sur trois exemples . . . 3

**Les propriétés** **3**
La linéarité . . . 3
Ce que la linéarité permet . . . 4
L'espérance d'une fonction de $X$ . . . 4
Pourquoi cet écart compte en gestion . . . 5

**L'espérance et la décision** **6**
Le jeu équitable . . . 6
Les limites du critère . . . 6

**Ce qu'il faut retenir** **7**
Le résumé du chapitre . . . 7

## La moyenne, sous un autre nom

### Le remplacement, effectué

**Espérance mathématique**

$$\overline{x} = \sum_i f_i\, x_i \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{E(X) = \sum_i p_i\, x_i}$$

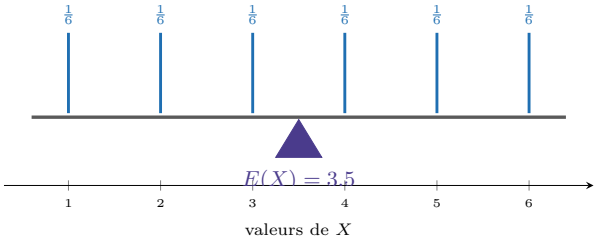
L'**espérance** de $X$ est la moyenne de ses valeurs, pondérées par leurs probabilités.

**Un nom malheureux**

« Espérance » ne veut pas dire ce que l'on espère. Le mot vient des jeux de hasard du XVII$^{e}$ siècle, où il désignait le gain moyen d'un joueur.
Lisez-le partout comme **« moyenne à long terme »** : c'est le sens exact, et il évite tous les

contresens.

## L'espérance est un point d'équilibre




**L'espérance est un point d'équilibre.**

Chaque valeur pèse le poids de sa probabilité. Le point où la barre tient en équilibre est

$$E(X) = \sum_k k\, P(X = k)$$

Sur le dé :

$$E(X) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3{,}5$$

3,5 n'est pas une face du dé. Une espérance n'est pas une valeur possible : c'est un centre.

### Démonstration : L'espérance est le point d'équilibre, et le meilleur résumé au sens des carrés

Posons $m = E(X) = \sum_i p_i x_i$. Alors

$$\sum_i p_i\,(x_i - m) = \sum_i p_i x_i - m \sum_i p_i = m - m \times 1 = 0.$$

Les écarts à $m$, pesés par leurs probabilités, se compensent exactement : si l'on pose en chaque $x_i$ une masse $p_i$, la règle est en équilibre en $m$ — c'est le sens de la figure.

*Le meilleur point au sens des carrés.* Pour un réel $c$ quelconque, écrivons $x_i - c = (x_i - m) + (m - c)$ et développons le carré :

$$\sum_i p_i\,(x_i - c)^2 = \sum_i p_i\,(x_i - m)^2 + 2(m-c)\underbrace{\sum_i p_i\,(x_i - m)}_{=0} + (m-c)^2 \underbrace{\sum_i p_i}_{=1}$$

$$= \sum_i p_i\,(x_i - m)^2 + (m-c)^2.$$

Le terme $(m-c)^2$ est positif et ne s'annule que pour $c = m$ : la moyenne des carrés des écarts à $c$ est **la plus petite possible quand** $c = m$. (Le premier terme est la variance, objet du chapitre 11.)

*Sur le dé,* $m = 3{,}5$ : pour $c = 3$, $\frac{1}{6}\left[(-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2\right] = \frac{19}{6}$, soit exactement $\frac{35}{12} + (3{,}5-3)^2$.

■

### Le calcul, sur trois exemples

**Trois espérances**

**Le dé :** $E(X) = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = 3{,}5$.
**Une indicatrice de défaut** ($p = 0{,}04$) : $E(X) = 0(0{,}96) + 1(0{,}04) = 0{,}04$.
**Les sinistres du chapitre 9 :**

$$E(X) = 0(0{,}80) + 1(0{,}15) + 2(0{,}04) + 3(0{,}01) = 0{,}26$$

**Deux remarques sur ces résultats**

3,5 n'est pas une face ; 0,26 n'est pas un nombre de sinistres. **Une espérance n'a pas à être une valeur possible.**
Elle mesure ce qui se produirait *en moyenne sur un très grand nombre de répétitions* — jamais ce qui se produira la prochaine fois.

## Les propriétés

### La linéarité

**La propriété la plus utile du cours**

$$E(aX + b) = a\,E(X) + b$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \qquad \textbf{toujours}$$

**Le mot « toujours » est à souligner**

L'espérance d'une somme est la somme des espérances **même si les variables sont dépendantes**. Aucune hypothèse n'est requise.
C'est un cas unique : nous verrons au chapitre 11 que la variance, elle, exige l'indépendance. Retenez ce contraste, il évite la moitié des erreurs d'examen.

**Démonstration : La linéarité de l'espérance, sans aucune condition**

*Une écriture utile.* Regroupons les résultats $\omega$ selon la valeur que prend $X$ :

$$\sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\,P(\{\omega\}) = \sum_i x_i \sum_{\omega\,:\,X(\omega)=x_i} P(\{\omega\}) = \sum_i x_i\,p_i = E(X). \qquad (\star)$$

L'espérance est donc la somme, sur **tous les résultats**, de la valeur de $X$ multipliée par la probabilité du résultat (univers fini, ou séries absolument convergentes).

$E(aX + b) = a\,E(X) + b$. Par $(\star)$ appliquée à $aX + b$ :

$$\sum_\omega (aX(\omega) + b)P(\{\omega\}) = a\sum_\omega X(\omega)P(\{\omega\}) + b\sum_\omega P(\{\omega\}) = a\,E(X) + b,$$

car les probabilités des résultats somment à 1.

$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$. Même calcul :

$$\sum_{\omega}(X(\omega)+Y(\omega))P(\{\omega\}) = \sum_{\omega} X(\omega)P(\{\omega\}) + \sum_{\omega} Y(\omega)P(\{\omega\}).$$

Aucune hypothèse sur le lien entre $X$ et $Y$ n'est intervenue : il suffit qu'elles soient définies sur le même univers. Par récurrence, $E(X_1 + \cdots + X_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n)$.

*Un exemple de variables dépendantes.* Sur deux lancers, $X$ est le nombre de piles et $Y = 2 - X$ le nombre de faces : $Y$ est entièrement déterminée par $X$, et pourtant $E(X+Y) = E(2) = 2 = 1 + 1 = E(X) + E(Y)$.

■

### Ce que la linéarité permet

**Le portefeuille de 200 crédits, calculé en une ligne**

$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_{200}$, où $X_i$ vaut 1 en cas de défaut du $i$-ième crédit.

$$E(X) = E(X_1) + \cdots + E(X_{200}) = 200 \times 0{,}04 = 8$$

**Mesurez l'économie**

La loi de $X$ compte 201 valeurs, chacune avec une probabilité à calculer par la formule binomiale. La somme $\sum_k k\,P(X=k)$ serait interminable.
La décomposition en indicatrices donne le résultat **sans connaître la loi**. C'est la raison d'être du chapitre 8.

### L'espérance d'une fonction de $X$

**Théorème du transfert**

$$E[g(X)] = \sum_i p_i\, g(x_i)$$

On applique $g$ **aux valeurs**, jamais aux probabilités.

**Démonstration : Le théorème du transfert**

Appliquons $(\star)$ à la variable $g(X)$, qui vaut $g(x_i)$ en chaque résultat où $X$ vaut $x_i$ :

$$E[g(X)] = \sum_{\omega} g(X(\omega))P(\{\omega\}) = \sum_i g(x_i) \sum_{\omega\,:\,X(\omega)=x_i} P(\{\omega\}) = \sum_i g(x_i)\, p_i.$$

Les valeurs de $g(X)$ peuvent se répéter (si $g$ n'est pas injective), mais le regroupement est inoffensif : il n'y a pas à calculer la loi de $g(X)$. Et l'on voit pourquoi $g$ s'applique aux valeurs : c'est $X(\omega)$ que $g$ transforme, jamais $P(\{\omega\})$.

*Pourquoi $g$ ne « passe » pas dans l'espérance.* Avec $c = 0$ dans l'identité de l'équilibre, $E(X^2) = \sum_i p_i\,(x_i - m)^2 + m^2$. Pour le dé : $E(X^2) = \frac{91}{6} \approx 15{,}167$, $[E(X)]^2 = \frac{49}{4} = 12{,}25$, et

l'écart est

$$\frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \approx 2{,}917 = \sum_i p_i \, (x_i - 3{,}5)^2.$$

C'est une somme de termes positifs : $E(X^2) \quad \geq \quad [E(X)]^2$, avec égalité seulement si $X$ est constante.

■

**Le piège à connaître**

$$E[g(X)] \neq g[E(X)] \qquad \text{en général}$$

Pour le dé : $E(X^2) = \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = 15{,}17$, tandis que $\big[E(X)\big]^2 = 3{,}5^2 = 12{,}25$. L'écart de 2,92 n'est pas une erreur : c'est exactement la **variance**, que le chapitre 11 définira.

## Pourquoi cet écart compte en gestion

**L'inégalité de Jensen, sans les mathématiques**

Si $g$ est convexe — un coût qui s'emballe, une pénalité de retard, une perte qui s'accélère — alors

$$E[g(X)] \;\geq\; g[E(X)]$$

**Le coût moyen d'une demande fluctuante dépasse le coût de la demande moyenne.** Un dimensionnement fondé sur la moyenne sous-estime donc systématiquement le coût réel.

**Un cas concret**

Une pénalité de retard croît comme le carré du retard. Un fournisseur livre avec 0 ou 4 jours de retard, une fois sur deux.
Retard moyen : 2 jours, soit une pénalité *apparente* de 4. Pénalité moyenne réelle : $\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(16) = 8$. **Le double.**

**Démonstration : L'inégalité de Jensen, par la tangente**

Soit $g$ convexe et dérivable : sa courbe est au-dessus de chacune de ses tangentes. Avec la tangente au point $m = E(X)$, on a pour tout $x$

$$g(x) \;\geq\; g(m) + g'(m)\,(x - m).$$

Appliquons cette inégalité à chaque valeur $x_i$, multiplions par $p_i \;\geq\; 0$ (le sens ne change pas) et additionnons :

$$E[g(X)] = \sum_i p_i \, g(x_i) \;\geq\; g(m) \sum_i p_i + g'(m) \underbrace{\sum_i p_i \, (x_i - m)}_{=\,0} = g(m) = g[E(X)].$$

Le terme en $g'(m)$ disparaît par la propriété d'équilibre.

*La pénalité de retard.* $g(x) = x^2$, tangente en $m = 2$ : $4x{-}4$, et $x^2 \geq 4x{-}4$ revient à $(x{-}2)^2 \geq 0$. Avec 0 ou 4 jours de retard, une fois sur deux : $E[g(X)] = 8$ et $g[E(X)] = 4$. L'écart 4 est la moyenne des carrés des écarts à 2, soit $\frac{1}{2}(4) + \frac{1}{2}(4)$.

**Ce que cela dit.** L'écart $E[g(X)] - g[E(X)]$ est d'autant plus grand que $g$ est courbée et que $X$ est dispersée ; il est nul quand $g$ est affine (c'est la linéarité). Pour une fonction concave, l'inégalité s'inverse.

■

# L'espérance et la décision

## Le jeu équitable

**Trois qualifications**

Un jeu de gain $G$ est dit **équitable** si $E(G) = 0$, **favorable** si $E(G) > 0$, **défavorable** si $E(G) < 0$.

**La roulette**

Une roulette européenne compte 37 cases. Miser 1 dirham sur un numéro rapporte 35 dirhams.

$$E(G) = \frac{1}{37}(35) + \frac{36}{37}(-1) = \frac{35 - 36}{37} = -0{,}027$$

Le joueur perd en moyenne 2,7 centimes par dirham misé. **Le casino ne triche pas : il n'en a pas besoin.**

## Les limites du critère

**L'espérance ne dit pas tout**

Deux placements de même espérance $E = 5\,\%$ : l'un rapporte 5 % à coup sûr, l'autre +50 % ou −40 % selon l'année.
Aucun gestionnaire ne les tient pour équivalents. L'espérance ignore complètement le **risque**.

**C'est pourquoi le chapitre 11 existe**

Décider sur la seule espérance conduirait à accepter n'importe quelle loterie de gain moyen positif, y compris ruineuse.
Il faut un second indicateur, mesurant la dispersion autour de $E(X)$. C'est la **variance** — et, en finance, la totalité de la théorie du portefeuille se joue dans le couple espérance–variance.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

**Six points**

1. $E(X) = \sum_i p_i x_i$ : la moyenne arithmétique où $f_i$ est devenu $p_i$.
2. Lire « espérance » comme **moyenne à long terme** ; ce n'est pas une valeur attendue au prochain tirage.
3. **Linéarité** : $E(aX+b) = aE(X)+b$ et $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$, sans aucune condition.
4. La décomposition en indicatrices donne $E(X)$ **sans calculer la loi**.
5. **Transfert** : $E[g(X)] = \sum_i p_i\, g(x_i)$, et en général $E[g(X)] \neq g[E(X)]$.
6. L'espérance ignore le risque : elle ne suffit à aucune décision.

**La suite**

Le chapitre 11 apporte le second indicateur — la **variance** — et montre, une dernière fois, que sa formule est celle de la statistique descriptive.
Il traitera aussi les **couples** de variables aléatoires : loi jointe, marges, conditionnelles et covariance.